Tu entorno para empezar con Python

Windows 10/11 · Nivel inicial · Preparación para SAMI-Lite

Al terminar tendrás una cuenta de GitHub, Python instalado y Visual Studio Code preparado para abrir y ejecutar archivos **.py**. Necesitas conexión a Internet y acceso a tu correo electrónico.

Qué necesitas y para qué sirve

GitHub: Cuenta en una web para guardar y compartir proyectos.

Python 3: Programa que interpreta y ejecuta el código.

Visual Studio Code: Editor en el que abrirás y modificarás los archivos.

Extensión Python de Microsoft: Añade a VS Code las herramientas para trabajar con Python.

> Para ejecutar Python en tu ordenador no necesitas iniciar sesión en GitHub. Crearemos la cuenta para los siguientes trabajos. Git y GitHub Desktop pueden añadirse más adelante si vas a sincronizar repositorios.

1. Crear tu cuenta de GitHub

1. Entra en github.com/signup.

2. Sigue el registro con tu correo, contraseña y nombre de usuario, o utiliza una de las opciones de acceso que ofrezca la página.

3. Completa la verificación y confirma tu correo electrónico. Utiliza la modalidad gratuita para esta práctica.

4. Comprueba que puedes entrar y ver tu perfil. Guarda tus datos de acceso de forma segura y activa la verificación en dos pasos cuando configures la cuenta.

Comprobación: puedes acceder a GitHub con tu usuario y tu correo está verificado.

> Opcional: al terminar, puedes añadir OpenCode como asistente de IA.
> Consulta la instalación y la práctica guiada en las páginas 7 y 8.

Contenidos y prácticas: Abrir el curso Programar en 2027.

Instalar Python

Primero instala el intérprete; la extensión de VS Code se añade después.

2. Descargar e instalar

1. Abre python.org/downloads y entra en las opciones para Windows. Usa una versión estable de Python 3, evitando versiones de prueba (alpha, beta o RC).

2. Si la página ofrece **Python install manager**, descarga el instalador oficial y ábrelo. Pulsa **Instalar / Install** y sigue las indicaciones. También está disponible a través de Microsoft Store.

3. Abre una nueva ventana de **PowerShell** desde el menú Inicio. Ejecuta la siguiente instrucción para instalar la versión estable predeterminada si aún no está instalada:

```
py install default
```

4. Comprueba que hay un intérprete disponible:

```
py --version
```

El resultado debe mostrar **Python 3.x.x**. Los números pueden variar: no necesitas una versión concreta para la práctica básica de SAMI-Lite.

> **Si utilizas el instalador clásico .exe:** marca **Add python.exe to PATH**, si aparece, y pulsa **Install Now**. Después abre una ventana nueva de PowerShell y comprueba con **python --version**. El comando **py install** corresponde al gestor nuevo; no lo uses con el lanzador clásico.

Antes de seguir

Cierra y vuelve a abrir VS Code si ya lo tenías abierto durante la instalación. Así podrá detectar Python.

En un equipo del centro con instalaciones restringidas, solicita al responsable que instale Python y VS Code. No cambies las políticas del ordenador.

Comprobación: al menos uno de los comandos de versión muestra Python 3 y no un mensaje de error.

Preparar VS Code

El editor y su extensión oficial de Python.

3. Descargar Visual Studio Code

1. Entra en code.visualstudio.com/download. Descarga el instalador de Windows adecuado para tu equipo; en la mayoría será **User Installer x64**. Los equipos ARM necesitan la opción ARM64.

2. Ejecuta el instalador y sigue el asistente. **User Setup** es la opción habitual para tu usuario. Si aparecen, puedes activar las opciones de abrir carpetas con Code y añadirlo a PATH.

3. Al terminar, abre **Visual Studio Code**. No necesitas iniciar sesión para editar y ejecutar archivos locales.

4. Añadir la extensión Python

1. Pulsa **Ctrl + Shift + X** para abrir Extensiones.

2. Busca **Python**. Comprueba que el editor sea **Microsoft** y que su identificador sea **ms-python.python**.

3. Pulsa **Install / Instalar**. Si se solicita recargar la ventana, hazlo.

Acceso directo a la extensión oficial: Python - Microsoft.

> **Python y la extensión son dos cosas distintas.** La extensión añade funciones al editor; el intérprete instalado en el paso anterior es el que ejecuta los programas. Para esta guía basta con la extensión oficial Python: no necesitas instalar Code Runner.

Poner VS Code en castellano

1. Pulsa **Ctrl + Shift + X** para abrir **Extensions / Extensiones**.

2. Busca **Spanish Language Pack for Visual Studio Code**, de **Microsoft**. Identificador: **MS-CEINTL.vscode-language-pack-es**.

3. Pulsa **Install / Instalar**. Si aparece **Change Language and Restart**, púlsalo para cambiar el idioma y reiniciar VS Code.

4. Si sigue en inglés, pulsa **Ctrl + Shift + P**, busca **Configure Display Language**, elige **Español (es)** y reinicia cuando se solicite.

Abrir la extensión oficial de español

Comprobación: los menús muestran Archivo, Editar y Ver; la extensión Python también está instalada y habilitada.

Ejecutar tu primer archivo

Una prueba pequeña antes de abrir el proyecto.

5. Crear una carpeta y seleccionar Python

1. En el Explorador de Windows crea una carpeta, por ejemplo **Documentos\PracticasPython**.

2. En VS Code pulsa **Archivo > Abrir carpeta** y selecciona esa carpeta. Si aparece un aviso de confianza, confía únicamente si conoces el contenido de la carpeta.

3. Crea un archivo nuevo llamado **hola.py**. Comprueba que termina en **.py**, no en **.py.txt**.

4. Pulsa **Ctrl + Shift + P**, busca **Python: Select Interpreter** y elige el Python 3 que instalaste. Si no aparece, reinicia VS Code y repite.

6. Escribir, guardar y ejecutar

Copia estas dos líneas en **hola.py**:

```
nombre = input("¿Cómo te llamas? ")
print("Hola,", nombre)
```

1. Guarda el archivo con **Ctrl + S**.

2. Con **hola.py** abierto, pulsa el triángulo de la parte superior derecha: **Run Python File** o **Run Python File in Terminal**.

3. Se abrirá la **terminal integrada** en la parte inferior. Haz clic dentro, escribe tu nombre y pulsa **Intro**. Debe aparecer el saludo.

> El botón ejecuta el comando por ti. Aunque no escribas comandos manualmente, la entrada con **input()** se responde en la terminal. Si ves el panel **Output / Salida** y no puedes escribir, utiliza **Run Python File in Terminal**.

Alternativa al botón: clic derecho sobre el código y selecciona la opción de ejecutar el archivo Python en la terminal.

Abrir SAMI-Lite

Trabaja con una copia de la práctica y conserva el original.

7. Preparar la carpeta del proyecto

1. Si recibes un ZIP, utiliza **Extraer todo** en Windows. No ejecutes archivos desde el interior del ZIP.

2. Crea o conserva una copia de trabajo, por ejemplo **proyecto-sami-lite**.

3. En VS Code abre la carpeta que contiene juntos **main.py**, **analizador.py** y **persistencia.py**. Evita abrir solo un archivo o una carpeta superior distinta.

4. Selecciona el intérprete Python 3 para esa carpeta con **Python: Select Interpreter**.

El SAMI-Lite básico utiliza **csv**, **json** y **datetime**, incluidos en Python. Para esta práctica no hay paquetes adicionales que instalar con pip. Si tu copia tiene interfaz gráfica, sigue también sus instrucciones específicas.

8. Comprobar que funciona

1. Abre **main.py** y pulsa **Run Python File in Terminal**.

2. Responde a las preguntas: introduce un producto como **Teclado** y un precio como **50**. Usa punto para los decimales, por ejemplo **19.95**.

3. Prueba una entrada no numérica como **abc**. Debe mostrar el error y permitir continuar, según el comportamiento previsto de la práctica.

4. Escribe **salir** cuando el programa pida el producto para finalizar.

Revisa los archivos generados en la carpeta de ejecución: **config.json**, **transacciones_auditoras.csv** y, después de provocar el error, **auditoria_errores.log**.

Las rutas son relativas a la carpeta actual. Si no aparecen los archivos donde esperas, revisa la solución de la última página. La validación de cero y negativos dependerá de que hayas aplicado esa modificación al proyecto.

Descargar los contenidos y probar

Curso: Programar en 2027 · Abrir contenidos y prácticas
1. Entra en el curso y elige un bloque o el recorrido práctico.
2. Abre la práctica y pulsa su enlace de descarga cuando esté disponible.
3. Extrae el ZIP, abre la carpeta en VS Code y sigue sus instrucciones.
Las descargas pueden corresponder a versiones distintas de SAMI-Lite.

Si algo no funciona

Comprobaciones rápidas y enlaces oficiales.

Resolver los problemas más frecuentes

No aparece el botón de ejecución. Abre un archivo .py, comprueba la extensión Python y selecciona un intérprete.

Python no aparece en la lista. Reinicia VS Code. Comprueba la instalación con py --version o python --version en una terminal nueva.

No puedo escribir el nombre o el precio. Haz clic en la terminal integrada y usa Run Python File in Terminal. El panel Salida no admite input().

El archivo se llama hola.py.txt. Activa la visualización de extensiones en el Explorador de Windows y renómbralo a hola.py.

Los CSV o el log aparecen en otra carpeta. Abre Terminal > Nueva terminal. Escribe cd seguido de la ruta entre comillas, como se muestra abajo, y ejecuta main.py desde ahí.

```
cd "C:\Users\TuUsuario\Documents\proyecto-sami-lite"
py main.py
```

Sustituye la ruta por la real. Si utilizas python en lugar de py, ejecuta python main.py. Para detener un programa en la terminal, pulsa Ctrl + C.

Lista final de comprobación

1. Cuenta de GitHub creada y correo verificado.
2. Python 3 instalado y detectado por VS Code.
3. VS Code y extensión Python de Microsoft preparados.
4. hola.py pide un nombre y muestra el saludo.
5. SAMI-Lite se ejecuta desde su carpeta de trabajo.

Fuentes y descargas oficiales

Cuenta GitHub

Python en Windows

Instalación de VS Code

Tutorial de Python en VS Code

Guía preparada el 28/10/2026. Los nombres de algunos botones pueden variar según el idioma o la versión instalada.

¿Tienes alguna duda? Pide ayuda a una IA

Para cualquier duda, sube este documento a ChatGPT, Claude o Gemini y pide ayuda paso a paso. Indica el apartado en el que estás y copia el mensaje de error, si aparece.

Añadir OpenCode

Asistencia con IA · Instalación opcional en Windows

OpenCode puede explicar código, proponer mejoras y modificar archivos de tu proyecto. Puedes completar toda la práctica de Python y SAMI-Lite sin instalarlo.

> **Cuándo hacerlo:** después de ejecutar correctamente **hola.py** y SAMI-Lite. Conserva una copia de trabajo para probar las propuestas de la IA.

9. Instalar OpenCode Desktop

1. Entra en opencode.ai/download. En el apartado **OpenCode Desktop**, descarga la opción de Windows que corresponda a tu equipo: x64 o ARM64.

2. Si no sabes cuál elegir, abre **Configuración > Sistema > Acerca de** en Windows y consulta **Tipo de sistema**. Un procesador x64 necesita x64; un procesador ARM necesita ARM64.

3. Abre el instalador oficial, sigue el asistente y ejecuta OpenCode. En un equipo del centro, utiliza el procedimiento de instalación autorizado.

Conectar un proveedor y elegir modelo

4. Busca la opción para conectar un proveedor de IA en la pantalla inicial o en los ajustes. Los nombres y la ubicación pueden variar según la versión.

5. Selecciona un proveedor disponible y sigue su autenticación: inicio de sesión o clave API, según el servicio. Introduce la clave únicamente en el campo de conexión.

6. Elige uno de los modelos a los que tengas acceso. Revisa sus condiciones antes de iniciar la conversación.

> **Coste:** OpenCode es gratuito; el uso del modelo puede requerir saldo o suscripción del proveedor. Comprueba las condiciones de tu cuenta y de la opción elegida.

Comprobación: la aplicación se abre y tienes un modelo disponible para conversar.

Primera práctica con IA

Aplicar OpenCode a tu copia de SAMI-Lite

10. Abrir el proyecto y pedir ayuda

1. En OpenCode Desktop, utiliza la opción de abrir un proyecto o carpeta. Selecciona tu copia de **proyecto-sami-lite**, donde están **main.py**, **analizador.py** y **persistencia.py**.

2. Abre una conversación con el modelo elegido. Empieza con esta petición:

> Explícame en español y para principiantes cómo funciona este proyecto. Indica para qué sirven main.py, analizador.py y persistencia.py, y cómo se relacionan. De momento no modifiques ningún archivo.

3. Contrasta la explicación con los archivos abiertos en VS Code. Si algo no queda claro, pide un ejemplo con un producto y un precio.

Probar una mejora pequeña

4. Cuando comprendas el programa, plantea esta mejora:

> Revisa cómo se valida el precio. Propón un cambio para rechazar cero, números negativos y entradas no numéricas sin terminar el programa. Si ya se valida alguno de esos casos, indícalo. Primero explícame el cambio y qué archivos tocarías.

5. Lee la propuesta. Si encaja con la práctica, pide que la aplique en la copia de trabajo y revisa los cambios que muestre OpenCode.

6. Vuelve a VS Code y ejecuta **main.py**. Prueba **50**, **19.95**, **0**, **-5** y **abc**. Comprueba que acepta los positivos, rechaza las entradas inválidas y permite continuar. Finaliza con **salir**.

Comprobación: puedes explicar la modificación y el programa supera las pruebas anteriores.

Si necesitas ayuda

Si no responde, revisa la conexión, el proveedor y el modelo seleccionado. Si no ve los archivos, comprueba la carpeta abierta. Si el programa falla tras una edición, conserva el mensaje de error y compara los cambios con la copia original.

Fuentes oficiales y descargas · Consultadas el 28/10/2026
opencode.ai/download · opencode.ai/v2/docs/
Los nombres de las opciones pueden cambiar según la versión instalada.